

Aufgabe 1

Quadratische Gleichungen und ihre Lösungen

a) Lösungserwartung:

$$p = -\left(\frac{1}{z} + z\right)$$

$$q = \frac{1}{z} \cdot z = 1, q \text{ ist somit unabhängig von } z$$

Die reziproke quadratische Gleichung hat genau eine Lösung, wenn $z = 1$ oder $z = -1$ ist.

Minimumstelle für $z = 1$: bei $x = 1$

Minimumstelle für $z = -1$: bei $x = -1$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die korrekte Angabe beider Parameter p und q in Abhängigkeit von z .
Äquivalente Gleichungen sind ebenfalls als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Werte von z und der jeweils richtigen Minimumstelle.

b) Lösungserwartung:

$$x^2 + p \cdot x - 1 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} + 1}$$

Da der Ausdruck $\frac{p^2}{4}$ für alle $p \in \mathbb{R}$ größer oder gleich null ist, ist der Ausdruck unter der Wurzel (die Diskriminante) positiv. Somit gibt es genau zwei Lösungen in $\mathbb{R}$.

Mögliche Begründungen:

Jeder mögliche Funktionsgraph von f verläuft durch den Punkt $(0|-1)$ und ist eine nach oben offene Parabel. Somit hat jede Funktion f genau eine positive und eine negative Nullstelle. Diese Werte entsprechen genau den Lösungen der quadratischen Gleichung $f(x) = 0$.

oder:

$$\text{Es gilt: } \frac{p^2}{4} + 1 > \frac{p^2}{4} \text{ und somit auch } \sqrt{\frac{p^2}{4} + 1} > \frac{p}{2}.$$

Daraus folgt: $-\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} + 1} > 0$ und $-\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} + 1} < 0 \Rightarrow$ Es gibt immer genau eine positive und eine negative Lösung in $\mathbb{R}$.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte rechnerische Begründung.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung dafür, dass die Parabel genau eine positive und eine negative Nullstelle hat.

c) Lösungserwartung:

$$\int_{-1}^1 \left(x^2 + p \cdot x + p - \frac{1}{3} \right) dx = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{px^2}{2} + px - \frac{x}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = -6 \Rightarrow p = -3$$

Für $p = -3$ ergibt die gegebene Gleichung keine wahre Aussage, weil für eine solche Funktion der Graph der Funktion f achsensymmetrisch liegen müsste, damit die Gleichung eine wahre Aussage ergibt, und das ist nur für $p = 0$ der Fall.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für den korrekten Wert von p .

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

- Ein Punkt für die korrekte Angabe, ob die Aussage zutrifft, und eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen, zum Beispiel durch Rechnung, sind ebenfalls als richtig zu werten.